제3학년 **과 학** 과목코드 [05]

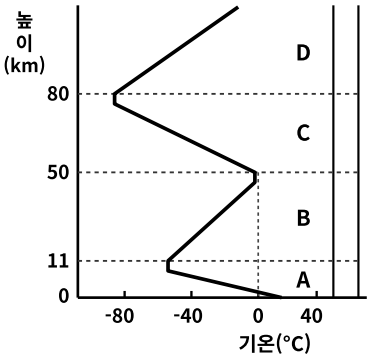
창북중학교 2025학년도 2학기 기말고사 10월 23일 2교시 실시

※ 문항수 및 배점에 대한 안내입니다.

문제 유형	문항수 × 배점	배점 합계
선택형	28문항×3점=84점 4문항×4점=16점	100점
총 32문항		**100점**

☞ 답안지 카드에 학년, 반, 번호, 과목 코드를 정확히 표기하였는지 확인하세요.
☞ 학생들은 문항 수를 꼭 확인하고 문제를 풀어주세요.

[1~2] 그림은 기권의 층상 구조를 나타낸 것이다. 물음에 답하시오.



1. A~D 중 (가)와 (나)에 해당하는 구조의 기호와 이름을 바르게 짝지은 것은? (3점)

(가) 공기의 대류 현상이 활발히 일어나 여러 가지 기상 현상이 일어난다.
(나) 공기가 희박하고 대류 현상은 일어나지만 수증기가 거의 없으므로 기상 현상은 발생하지 않는다.

	(가)	(나)
①	A, 대류권	C, 중간권
②	A, 성층권	D, 열권
③	B, 대류권	C, 중간권
④	B, 성층권	D, 열권
⑤	C, 중간권	A, 대류권

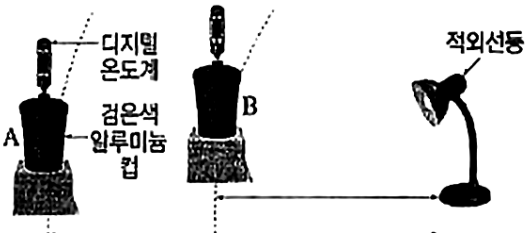
2. 기권의 B층에서 관측되는 여러 가지 현상이나 특징에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 고른 것은? (3점)

<보기>

ㄱ. 유성이 관측된다.
ㄴ. 오존층이 있어 자외선을 흡수한다.
ㄷ. 장거리 비행기의 항로로 이용된다.
ㄹ. 밤과 낮의 기온 차가 크고 오로라가 나타난다.

① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄴ, ㄷ
④ ㄴ, ㄹ ⑤ ㄷ, ㄹ

3. 그림과 같이 알루미늄 컵 2개를 적외선 전등으로부터 서로 다른 거리에 놓고 컵 속 공기의 온도를 측정하였다. A와 B가 (가)복사 평형에 도달하는 시간과 (나)복사 평형을 이루는 온도를 바르게 비교한 것은? (4점)



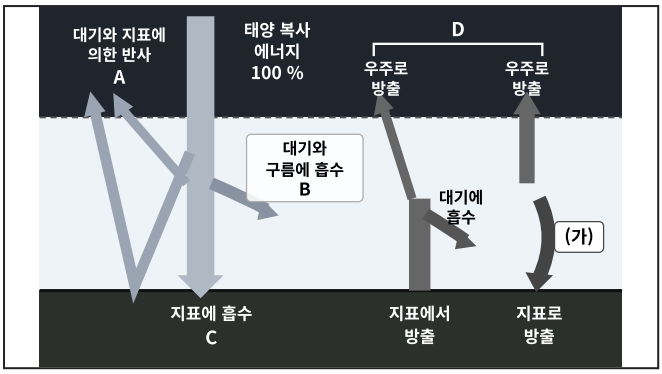
	(가)시간	(나)온도
①	A > B	A > B
②	A > B	A < B
③	A < B	A < B
④	A < B	A > B
⑤	A = B	A = B

4. 지구 온난화에 대한 설명이다. 괄호 안에 들어간 말이 옳지 않은 것은? (3점)

대기 중에 ①(이산화 탄소)와 같은 온실 기체의 농도가 ②(증가)하면 온실 효과가 ③(강화)되어 더 ④(낮은) 온도에서 복사 평형이 이루어지므로 지구의 평균 기온이 ⑤(상승)하게 된다. 이러한 현상을 지구 온난화라고 한다.

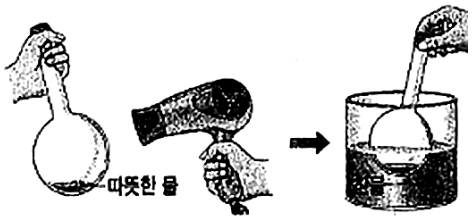
이 시험문제의 저작권은 창북중학교에 있습니다. 무단 전송·복제·배포 시 저작권법에 의거 처벌될 수 있습니다.

5. 그림은 지구의 복사 평형을 나타낸 것이다. 이에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? (3점)



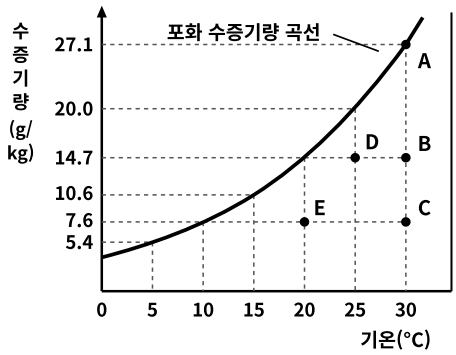
① (가) 과정으로 온실 효과가 나타난다.
② 대기와 지표에 의해 반사되는 태양 복사 에너지양 A는 30%이다.
③ 대기와 구름에 의해 흡수되는 태양 복사 에너지양 B는 20%이다.
④ 지구 지표에 흡수되는 태양 복사 에너지양 C는 70%이다.
⑤ 지구에서 우주로 방출되는 지구 복사 에너지양 D는 B+C와 같다.

6. 그림과 같이 플라스크에 따뜻한 물을 조금 넣고 가열한 후, 플라스크를 찬물에 넣어 내부를 관찰하였다. 이에 대한 설명 중 괄호 안에 들어간 말이 옳은 것은? (3점)



헤어드라이어로 플라스크를 가열하면 내부의 온도가 올라가면서 포화 수증기량이 ①(감소)하므로 물방울이 ②(응결)하여 수증기가 되어 내부가 맑아진다. 반대로 플라스크를 찬물로 식히면 내부의 온도가 내려가 포화 수증기량이 ③(증가)하므로 수증기가 물방울로 ④(증발)하여 플라스크 안쪽 면에 맺혀 내부가 뿌옇게 흐려진다. 이는 공기가 최대한 포함할 수 있는 수증기량이 ⑤(온도)에 따라 달라지기 때문이다.

[7~8] 그림은 기온과 포화 수증기량의 관계를 나타낸 것이다. 물음에 답하시오.



7. B 공기 1kg을 포화 상태로 만드는 방법에서 ㉠, ㉡에 해당하는 값을 바르게 짝지은 것은? (4점)

- 기온을 ㉠( )℃로 낮춘다.
- 수증기를 ㉡( )g 더 공급한다.

	㉠	㉡
①	10	12.4
②	10	14.7
③	20	12.4
④	20	14.7
⑤	25	27.1

8. A~E 중 (가)B 공기와 이슬점이 같은 공기와 (나)상대습도가 가장 높은 공기를 바르게 짝지은 것은? (3점)

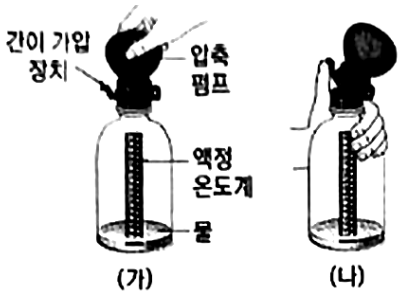
	(가)	(나)
①	A	E
②	C	D
③	D	C
④	E	B
⑤	D	A

9. 구름이 만들어지는 경우로 옳지 않은 것은? (3점)

① 공기가 산비탈을 타고 오를 때
② 찬 공기와 따뜻한 공기가 만날 때
③ 지표면의 일부분이 강하게 가열될 때
④ 공기가 모여드는 저기압의 중심일 때
⑤ 공기가 빠져나가는 고기압의 중심일 때

뒷장에 계속
이 시험문제의 저작권은 창북중학교에 있습니다. 무단 전송·복제·배포 시 저작권법에 의거 처벌될 수 있습니다.

10. 그림은 구름의 생성 원리를 알아보기 위한 장치이다. (가)와 같이 압축 펌프를 여러 번 눌렀다가 (나)와 같이 뚜껑을 열었을 때 페트병 속에서 일어나는 변화를 <보기>에서 순서대로 나열한 것은? (3점)



<보기>

ㄱ. 공기가 단열 팽창된다.
ㄴ. 내부가 뿌옇게 흐려진다.
ㄷ. 상대 습도가 100%가 된다.
ㄹ. 수증기가 물방울로 응결한다.
ㅁ. 온도가 낮아져 이슬점에 도달한다.

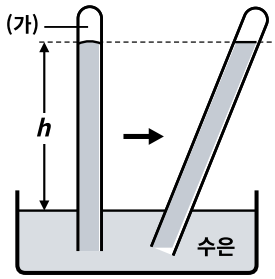
① ㄱ → ㄴ → ㄷ → ㄹ → ㅁ
② ㄱ → ㄷ → ㄹ → ㅁ → ㄴ
③ ㄱ → ㄹ → ㅁ → ㄷ → ㄴ
④ ㄱ → ㅁ → ㄷ → ㄹ → ㄴ
⑤ ㅁ → ㄱ → ㄴ → ㄷ → ㄹ

11. 중위도나 고위도 지방에서 만들어진 구름으로부터 비가 내리는 과정을 설명한 것이다. ㉠~㉣에 들어갈 말을 바르게 짝지은 것은? (3점)

구름 속에는 (㉠)과(와) 얼음 알갱이가 섞여 있다. 이 구름 속에서 (㉡)가(이) 얼음 알갱이에 달라붙어 얼음 알갱이가 점점 커지면 무거워져서 아래로 떨어진다. 이때 얼음 알갱이가 녹지 않고 그대로 떨어지면 (㉢)가(이) 되고, 도중에 따뜻한 공기층을 만나 녹으면 (㉣)가(이) 되어 내린다.

	㉠	㉡	㉢	㉣
①	안개	이슬	눈	비
②	물방울	수증기	눈	비
③	물방울	수증기	비	눈
④	수증기	물방울	비	눈
⑤	수증기	물방울	비	우박

12. 그림은 수은을 가득 채운 유리관을 수은 그릇에 거꾸로 세워 기압을 측정하는 실험을 나타낸 것이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 고른 것은? (3점)



<보기>

ㄱ. 1기압일 때 h는 76cm이다.
ㄴ. 유리관을 기울이면 h는 낮아진다.
ㄷ. (가)는 공기가 채워져 있는 상태이다.
ㄹ. 높은 산 위에서 측정하면 h는 낮아진다.

① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄹ ③ ㄴ, ㄷ
④ ㄴ, ㄹ ⑤ ㄷ, ㄹ

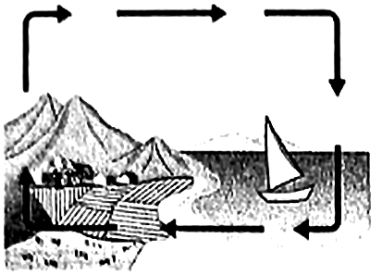
13. 그림과 같이 장치하고 적외선 전등을 켠 후 모래와 물의 온도를 측정하고 향 연기의 움직임을 관찰하였다. 이에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? (3점)



같은 양의 에너지를 받더라도 ① 물이 모래보다 더 빨리 데워진다. 이러한 차등 가열에 의해 ② 물 위보다 모래 위의 공기가 더 빨리 팽창하므로 가벼워져서 위로 상승한다. 이때 ③ 모래 바로 위 공기의 양이 줄어 기압이 낮아지므로 상대적으로 ④ 기압이 높은 물 쪽의 공기가 모래 쪽으로 이동하면서 바람이 분다. 따라서 ⑤ 향의 연기도 바람을 따라 물 쪽에서 모래 쪽으로 이동한다.

뒷면에 계속
이 시험문제의 저작권은 창북중학교에 있습니다. 무단 전송·복제·배포 시 저작권법에 의거 처벌될 수 있습니다.

14. 그림은 어느 해안 지역에서 하루 주기로 부는 바람을 나타낸 것이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 고른 것은? (3점)

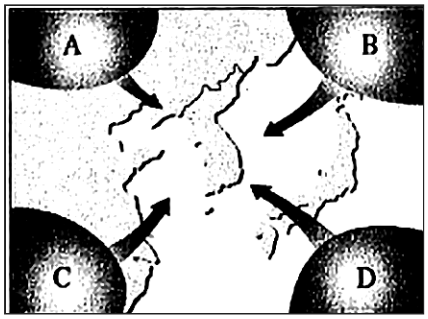


<보기>

ㄱ. 낮에 부는 해풍이다.
ㄴ. 기압은 바다가 육지보다 높다.
ㄷ. 육지보다 바다의 온도가 더 높다.
ㄹ. 육지가 바다보다 빨리 냉각되어 육지 쪽에 상승 기류가 형성된다.

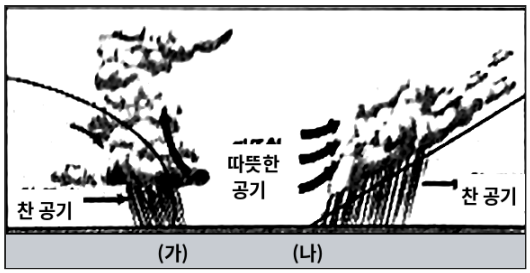
① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄹ ③ ㄴ, ㄷ
④ ㄴ, ㄹ ⑤ ㄷ, ㄹ

15. 그림은 우리나라 날씨에 영향을 주는 기단을 나타낸 것이다. A~D 기단에 대한 설명으로 옳은 것은? (3점)



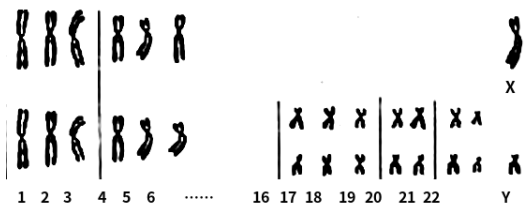
① A는 고온 다습한 성질을 띤다.
② B는 저온 건조한 양쯔강 기단이다.
③ C는 우리나라 봄과 가을에 영향을 준다.
④ D는 우리나라 겨울철에 영향을 주는 기단이다.
⑤ A와 C 기단은 다습하고, B와 D 기단은 건조하다.

16. 그림은 성질이 다른 공기가 만나 전선을 형성한 모습을 나타낸 것이다. (가), (나)를 비교한 내용이 옳은 것은? (3점)



		(가)	(나)
①	이름	온난 전선	한랭 전선
②	구름 종류	층운형	적운형
③	이동 속도	느리다.	빠르다.
④	강수 구역	넓다.	좁다.
⑤	전선 통과 후 기온	하강한다.	상승한다.

17. 그림은 사람의 체세포에 있는 염색체의 일부를 나타낸 것이다. (가)와 (나)에 해당하는 염색체를 바르게 짝지은 것은? (3점)



(가) 1~22는 남녀 공통으로 같은 모양과 크기를 가지고 있는 염색체
(나) XY는 남녀의 성을 결정하는 한 쌍의 염색체

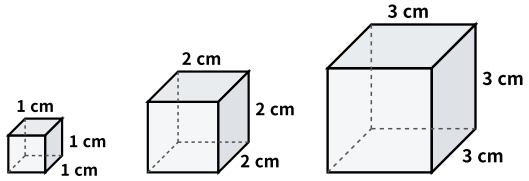
	(가)	(나)
①	상염색체	성염색체
②	상염색체	상동 염색체
③	성염색체	상염색체
④	성염색체	상동 염색체
⑤	상동 염색체	성염색체

뒷장에 계속
이 시험문제의 저작권은 창북중학교에 있습니다. 무단 전송·복제·배포 시 저작권법에 의거 처벌될 수 있습니다.

18. 세포의 핵 속에 있는 염색체에 대한 설명이다. 괄호 안에 들어간 말이 옳지 않은 것은? (3점)

염색체는 세포의 핵 속에 가느다란 실 모양으로 풀어진 ①(염색사)로 있다가 세포가 분열할 때 굵고 짧게 뭉쳐진 막대 모양의 염색체가 된다. 하나의 염색체는 두 가닥의 ②(염색분체)로 이루어져 있다. 염색체는 유전 물질인 ③(DNA)와 ④(지방)으로 이루어져 있고, 유전 물질은 긴 사슬 모양의 물질로 생물의 생김새나 성질에 대한 유전 정보인 ⑤(유전자)가 있다.

19. 한 변의 길이가 다른 정육면체의 부피와 표면적의 관계를 나타낸 것이다. 이에 대한 설명으로 ㉠~㉢에 들어갈 말을 바르게 짝지은 것은? (4점)

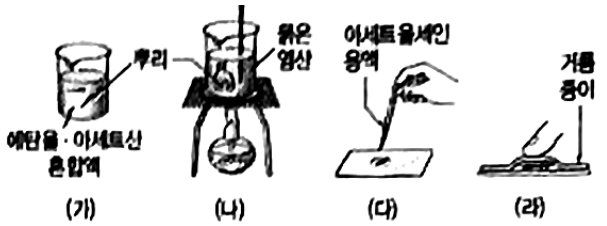


한 변의 길이(cm)	1	2	3
표면적(cm^2)	6	24	54
부피(cm^3)	1	8	27
$\frac{\text{표면적}}{\text{부피}}$	6	3	2

정육면체를 세포라고 비유할 때 세포의 크기가 계속 커지면 (㉠)가(이) 증가한 만큼 (㉡)가(이) 늘어나지 않으므로 세포가 필요한 만큼의 물질을 충분히 흡수하지 못한다. 따라서 생물이 생장하려면 세포 분열하여 세포 (㉢)을 늘려야 한다.

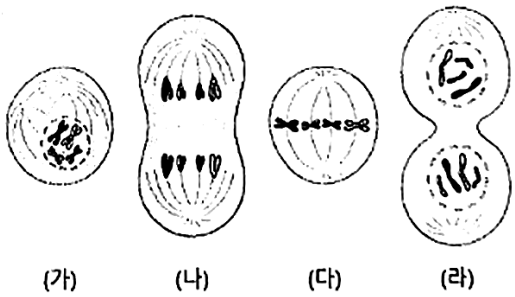
	㉠	㉡	㉢
①	부피	표면적	수
②	부피	표면적	크기
③	부피	표면적	종류
④	표면적	부피	수
⑤	표면적	부피	크기

20. 그림은 양파 뿌리 끝에서 일어나는 세포 분열을 관찰하는 실험 중 일부를 나타낸 것이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은? (3점)



① (가)는 세포의 핵과 염색체를 관찰하기 위한 염색 과정이다.
② (나)는 묽은 염산으로 뿌리를 한 층으로 얇게 펴기 위한 분리 과정이다.
③ (다)는 뿌리가 연해지면서 세포가 잘 분리되도록 조직을 연하게 만드는 해리 과정이다.
④ (라)는 세포의 생명 활동이 멈추고 세포의 모양과 상태가 그대로 유지하게 하는 고정 과정이다.
⑤ 양파의 뿌리 끝을 사용하는 이유는 체세포 분열이 일어나는 생장점이 있어 실험 재료로 적합하기 때문이다.

21. 그림은 어떤 동물의 체세포 분열 과정을 순서 없이 나타낸 것이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 고른 것은? (3점)



<보기>

ㄱ. (가)는 유전 물질이 복제되는 말기이다.
ㄴ. (나)는 염색 분체가 분리되는 후기이다.
ㄷ. (다)는 염색체의 수와 모양을 가장 잘 관찰할 수 있는 중기이다.
ㄹ. (라)는 세포 중앙에 세포판이 형성되면서 세포질이 분리되는 전기이다.

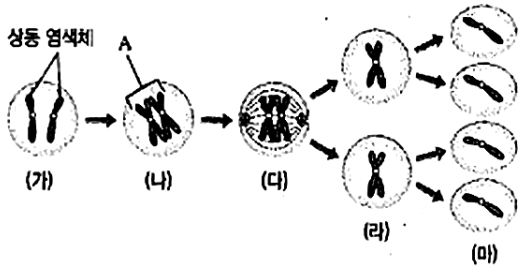
① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄱ, ㄹ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄷ, ㄹ

뒷면에 계속
이 시험문제의 저작권은 창북중학교에 있습니다. 무단 전송·복제·배포 시 저작권법에 의거 처벌될 수 있습니다.

22. 체세포 분열에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? (3점)

① 체세포 분열 결과 생장이 일어난다.
② 아메바는 체세포 분열이 곧 번식이다.
③ 체세포 분열 결과 4개의 딸세포가 만들어진다.
④ 도마뱀은 체세포 분열을 통하여 잘린 꼬리를 재생시킨다.
⑤ 체세포 분열 결과 생성된 딸세포는 모세포와 똑같은 유전 정보를 가진다.

[23~24] 그림은 생식세포 분열 과정을 나타낸 것이다. 물음에 답하시오.



23. 분열 과정 (나)의 A 염색체의 이름과 염색체가 처음 나타나는 시기를 바르게 짝지은 것은? (3점)

	이름	시기
①	1가 염색체	감수 1분열 전기
②	1가 염색체	감수 1분열 중기
③	2가 염색체	감수 1분열 전기
④	2가 염색체	감수 1분열 중기
⑤	상동 염색체	감수 2분열 전기

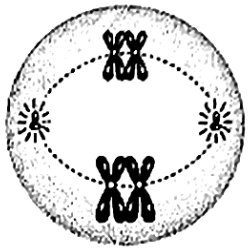
24. 위의 생식세포 분열에서 염색체의 수가 반으로 줄어드는 시기로 옳은 것은? (3점)

① (가) → (나)　② (가) → (다)
③ (나) → (다)　④ (다) → (라)
⑤ (라) → (마)

25. 생식세포 분열의 특징에 대한 설명이다. 괄호 안에 들어간 말이 옳지 않은 것은? (3점)

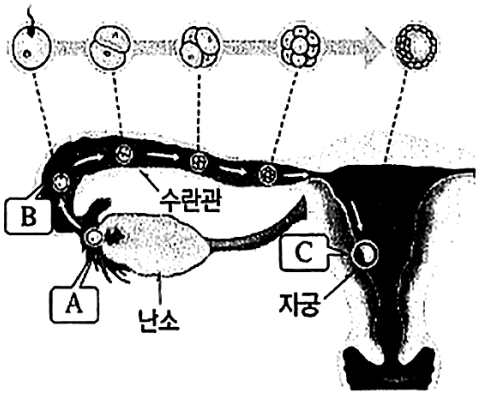
생식세포 분열이 끝나면 모세포로부터 염색체 수가 ①(절반)으로 줄어든 ②(2개)의 딸세포가 만들어지며, 이 딸세포는 ③(생식세포)가 된다. 식물은 분열 결과 ④(꽃가루(정핵)와 난세포)가, 동물은 ⑤(정자와 난자)가 만들어진다.

26. 그림은 어떤 생물의 세포 분열 과정 중 특정 시기의 세포를 나타낸 것이다. 이 생물의 (가)체세포 염색체 수와 (나)생식세포 염색체 수를 바르게 짝지은 것은? (4점)



	(가)	(나)		(가)	(나)
①	2개	2개	②	4개	2개
③	4개	4개	④	4개	8개
⑤	8개	4개			

27. 그림은 수정란의 형성과 초기 발생 과정을 나타낸 것이다. A~C에 해당하는 과정을 바르게 짝지은 것은? (3점)



	A	B	C
①	배란	수정	착상
②	배란	착상	수정
③	수정	배란	착상
④	수정	착상	배란
⑤	착상	수정	배란

뒷장에 계속
이 시험문제의 저작권은 창북중학교에 있습니다. 무단 전송·복제·배포 시 저작권법에 의거 처벌될 수 있습니다.

28. 난할에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (3점)

<보기>

ㄱ. 난할은 생식세포 분열이다.
ㄴ. 수정란의 초기 세포 분열을 난할이라고 한다.
ㄷ. 세포 분열을 거듭해도 전체적인 크기는 수정란과 거의 차이가 없다.
ㄹ. 세포 분열이 반복되면 세포 수는 늘어나지만 각각의 세포는 크기가 점점 작아진다.

① ㄱ, ㄴ ② ㄴ, ㄷ ③ ㄱ, ㄴ, ㄷ
④ ㄱ, ㄷ, ㄹ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

29. 태반을 통해 태아가 모체로부터 전달받는 것만을 <보기>에서 고른 것은? (3점)

<보기>

ㄱ. 산소 ㄴ. 노폐물
ㄷ. 영양소 ㄹ. 이산화 탄소

① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄱ, ㄹ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄷ, ㄹ

30. 유전 용어에 대한 설명에서 ㉠ ~ ㉢에 들어갈 말을 바르게 짝지은 것은? (3점)

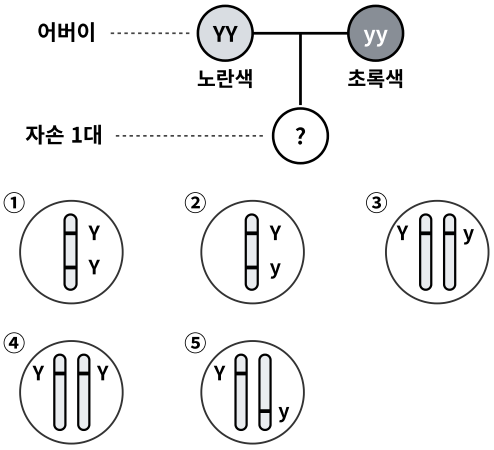
생물의 고유한 모양, 색깔, 크기, 성질 등을 형질이라고 한다. 하나의 형질에 대해 뚜렷하게 대비되는 특징을 (㉠)(이)라고 한다. '둥글다', '주름지다'와 같이 겉으로 드러난 형질을 (㉡)이라고 하고, RR, Rr, rr와 같이 대립유전자의 조합을 기호로 나타낸 것을 (㉢)이라고 한다.

	㉠	㉡	㉢
①	대립 형질	순종	잡종
②	대립 형질	잡종	순종
③	대립 형질	표현형	유전자형
④	대립 형질	유전자형	표현형
⑤	대립유전자	표현형	유전자형

31. 완두가 유전 연구의 재료로 적합한 이유로 옳지 않은 것은? (3점)

① 재배하기가 쉽다.
② 대립 형질의 차이가 뚜렷하다.
③ 한 번에 얻는 자손의 수가 많다.
④ 자가 수분과 타가 수분이 모두 가능하다.
⑤ 씨를 뿌려 다음 세대를 얻기까지의 시간이 길다.

32. 그림은 순종의 노란색 완두(YY)와 순종의 초록색 완두(yy)를 교배하여 얻은 자손 1대를 얻는 과정을 나타낸 것이다. 자손 1대의 유전자 구성을 염색체로 옳게 나타낸 것은? (3점)



끝.

이 시험문제의 저작권은 창북중학교에 있습니다. 무단 전송·복제·배포 시 저작권법에 의거 처벌될 수 있습니다.

지필평가 교과목별 정답/배점

2025학년도 2학기 주간 3학년
고사 : 3학년 기말고사 교과목 : 과학

과목점수				과목만점
선택형만점	서답형만점	기타점수	가산점	
100.00	0.00	0.00	0.00	**100.00**

선택형

문항	배점	정답	복수구분	문항	배점	정답	복수구분	문항	배점	정답	복수구분	문항	배점	정답	복수구분
1	3	1		16	3	5		31	3	5		46			
2	3	3		17	3	1		32	3	3		47			
3	4	2		18	3	4		33				48			
4	3	4		19	4	1		34				49			
5	3	4		20	3	5		35				50			
6	3	5		21	3	4		36				51			
7	4	3		22	3	3		37				52			
8	3	5		23	3	3		38				53			
9	3	5		24	3	4		39				54			
10	3	4		25	3	2		40				55			
11	3	2		26	4	2		41				56			
12	3	2		27	3	1		42				57			
13	3	1		28	3	5		43				58			
14	3	1		29	3	2		44				59			
15	3	3		30	3	3		45				60			